

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$X \left\{ \begin{array}{l} \xrightarrow[\frac{1}{3}]{\text{انتخاب کیسه ی اول}} \xrightarrow[\binom{6}{2}]{\text{انتخاب دو مهره ی غیر هم رنگ}} \xrightarrow[\frac{1}{15}]{\binom{4}{1}\binom{2}{1}} \\ \xrightarrow[\frac{1}{3}]{\text{انتخاب کیسه ی دوم}} \xrightarrow[\binom{5}{2}]{\text{انتخاب دو مهره ی غیر هم رنگ}} \xrightarrow[\frac{6}{10}]{\binom{2}{1}\binom{3}{1}} \\ \xrightarrow[\frac{1}{3}]{\text{انتخاب کیسه ی سوم}} \xrightarrow[\binom{6}{2}]{\text{انتخاب دو مهره ی غیر هم رنگ}} \xrightarrow[\frac{5}{15}]{\binom{5}{1}\binom{1}{1}} \end{array} \right.$$

اگر پیشامد هم رنگ نبودن دو مهره را A و پیشامد خارج شدن از کیسه اول را B بنامیم، داریم:

$$P(A) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{15} + \frac{1}{3} \times \frac{6}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{15} = \frac{22}{45}$$

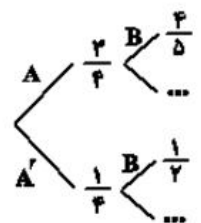
$$P(A \cap B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{15} = \frac{1}{45}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{45}}{\frac{22}{45}} = \frac{1}{22}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

پیشامدهای حضور علی و رضا را در مهمانی به ترتیب با A و B نشان می‌دهیم. در این صورت داریم:



$$P(B) = \frac{3}{4} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{29}{40}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{4} \times \frac{2}{5}}{\frac{29}{40}} = \frac{3}{29}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

A : هومن در سمینار شرکت کند.

B : مازیار در سمینار شرکت کند.

C : پارسا در سمینار شرکت کند.

$$P(A \cap B \cap C) = 0/36, \quad P(C|(A \cap B)) = 0/8$$

$$P(A|B) = 0/75, \quad P(B) = ?$$

طبق قانون ضرب احتمال برای سه پیشامد \$A, B, C\$ داریم:

$$P(A \cap B \cap C) = P(B)P(A|B)P(C|(A \cap B))$$

$$\Rightarrow 0/36 = P(B) \times 0/75 \times 0/8 \Rightarrow 0/36 = P(B) \times 0/6$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{0/36}{0/6} = 0/6$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

اگر سکه رو بیاید، تاس می‌ریزیم، بنابراین صرف‌نظر از نتیجه پرتاب تاس، همواره دقیقاً یک سکه رو ظاهر می‌شود. اگر سکه پشت بیاید، سه سکه دیگر پرتاب می‌کنیم که حالت مطلوب آن است که فقط یکی از این سه سکه رو ظاهر شود. اگر پیشامد آنکه دقیقاً یک سکه رو ظاهر شود را A بنامیم، آنگاه داریم:

$$P(A) = \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{سکه اول رو}} \times 1 + \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{سکه اول پشت}} \times \frac{\binom{3}{1}}{2^3}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{2} + \frac{3}{16} = \frac{11}{16}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

اگر پیشامدهای \$B_1\$ و \$B_2\$ به ترتیب سالم و معیوب بودن لامپ انتخابی از جعبه اول و پیشامد A سالم بودن هر دو لامپ یا معیوب بودن هر دو لامپ انتخابی از جعبه دوم باشد، آنگاه داریم:

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{\binom{7}{2} + \binom{3}{2}}{\binom{10}{2}} + \frac{2}{3} \times \frac{\binom{6}{2} + \binom{4}{2}}{\binom{10}{2}}$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{21+3}{45} + \frac{2}{3} \times \frac{15+6}{45} = \frac{8}{45} + \frac{14}{45} = \frac{22}{45}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

تعداد حالت‌های فضای نمونه برای ۴ فرزند، برابر $2^4 = 16$ است. از طرفی تعداد حالت‌هایی که این خانواده دارای ۲ فرزند پسر و ۲ فرزند دختر باشد، برابر $\binom{4}{2} = 6$ است، بنابراین اگر A پیشامد برابر نبودن تعداد فرزندان پسر و دختر در این خانواده باشد، آنگاه داریم:

$$n(A) = 16 - 6 = 10$$

اگر B پیشامد یکسان بودن جنسیت دو فرزند اول خانواده باشد، آنگاه داریم:

$$A \cap B = \{(د, د, د, د), (پ, د, پ, پ), (د, پ, پ, پ), (پ, پ, پ, پ), (پ, د, د, د), (د, پ, د, د)\}$$

$$P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$\text{فرزند انتخابی} \left\{ \begin{array}{l} \xrightarrow{\frac{1}{3}} \text{برادر بزرگتر ندارد} \xrightarrow{0} \text{بچه اول است} \\ \xrightarrow{\frac{1}{3}} \text{فرزند اول باید پسر باشد} \xrightarrow{\frac{1}{2}} \text{بچه دوم است} \\ \xrightarrow{\frac{1}{3}} \text{در ۲ فرزند اول باید دوقل یک پسر باشد} \xrightarrow{\frac{3}{4}} \text{بچه سوم است} \end{array} \right.$$

$$P = \frac{1}{3} \times 0 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = 0 + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

برای اینکه عددهای ظاهر شده در پرتاب سه تاس متوالی باشند، باید به صورت (۳ و ۲ و ۱) یا (۴ و ۳ و ۲) یا (۵ و ۴ و ۳) یا (۶ و ۵ و ۴) باشند. هرکدام از این حالات نیز به ۳! حالت می‌توانند جابه‌جا شوند، پس $n(B) = 4 \times 3! = 24$ می‌باشد.

در هر یک از چهار حالت فوق، فقط در یک صورت عدد تاس قرمز بیشتر از سبز و سبز بیشتر از آبی است، لذا $n(A \cap B) = 4$ می‌باشد، در نتیجه داریم:

$$P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{4}{24} \Rightarrow P(A|B) = \frac{1}{6}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

پیشامدهای زیر را تعریف می‌کنیم:

سفر رفتن علی: A

سفر رفتن رضا: B

با توجه به اطلاعات مسئله داریم:

$$P(A|B) = P(B|A') \Rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B \cap A')}{P(A')}$$

$$\Rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{1 - P(A)} \quad (1)$$

$$P(B|A) = 0.75 \Rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = 0.75$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = 0.75P(A) \quad (2)$$

$$P(B') = 0.4 \Rightarrow 1 - P(B) = 0.4 \Rightarrow P(B) = 0.6 \quad (3)$$

با قرار دادن (۲) و (۳) در (۱) داریم:

$$\frac{0.75P(A)}{0.6} = \frac{0.6 - 0.75P(A)}{1 - P(A)}$$

$$\Rightarrow 0.75P(A) - 0.75P(A)^2 - 0.4P(A) + 0.6P(A) = 0$$

$$\Rightarrow 0.75P(A)^2 - 0.4P(A) + 0.6P(A) = 0 \Rightarrow \begin{cases} P(A) = 0.4 \\ P(A) = 0.8 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(2)} P(A \cap B) = 0.4 \times 0.75 = 0.3$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲

اگر پیشامد گل شدن شوت نام را A_i بنامیم، داریم:

$$P(A'_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A'_1)P(A_2|A'_1)P(A_3|A'_1 \cap A_2)$$

$$= 0.3 \times 0.4 \times 0.7 = 0.084$$